

Теория численных методов для решения ОДУ

Руководство по анализу начально-краевых задач

Профессор вычислительной математики

24 марта 2026 г.

Содержание

1	Введение и базовые понятия	2
1.1	Задача Коши (IVP)	2
1.2	Теория аппроксимации и ошибки	2
1.3	Сходимость и устойчивость	2
2	Одношаговые методы (Семейство Рунге-Кутты)	3
2.1	Общий вид метода	3
2.2	Таблицы Бутчера	3
2.3	Условия порядка	3
2.4	Классификация методов	3
3	Теория устойчивости (Фундамент)	4
3.1	Модельное уравнение Далквиста	4
3.2	Устойчивость одношаговых методов	4
3.3	Устойчивость многошаговых методов	4
3.4	Жесткость (Stiffness) и A-устойчивость	5
4	Многошаговые и специальные методы для жестких систем	6
4.1	Методы Адамса	6
4.2	Методы Гира (BDF - Формулы обратного дифференцирования)	6
4.3	Методы Розенброка (W-методы)	6
5	Продвинутая тема: Метод Гира в представлении Нордсика	6
5.1	Вектор Нордсика	7
5.2	Алгоритм: Предиктор-Корректор	7
5.3	Преимущества для переменного шага	7

1 Введение и базовые понятия

1.1 Задача Коши (IVP)

Рассматривается задача Коши (Initial Value Problem, IVP) для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка:

$$\vec{y}'(t) = \vec{f}(t, \vec{y}(t)), \quad \vec{y}(t_0) = \vec{y}_0, \quad (1)$$

где $t \in [t_0, T]$, $\vec{y}(t) \in \mathbb{R}^d$, а функция $\vec{f} : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ предполагается достаточно гладкой и удовлетворяющей условию Липшица по переменной $\vec{y}$ для гарантии существования и единственности решения (Теорема Пикара — Линделёфа).

1.2 Теория аппроксимации и ошибки

Для численного решения введем сетку $t_n = t_0 + nh$, где h — шаг интегрирования. Обозначим точное решение как $\vec{y}(t_n)$, а его численное приближение как $\vec{y}_n$.

Определение Локальная и глобальная погрешности

Локальная погрешность усечения (Local Truncation Error, LTE) $\vec{d}_{n+1}$ — это ошибка, возникающая за один шаг метода в предположении, что предыдущие значения были точными ($\vec{y}_n = \vec{y}(t_n)$).

Глобальная погрешность (Global Error) $\vec{e}_n = \vec{y}_n - \vec{y}(t_n)$ — это накопленная ошибка к моменту времени t_n .

Метод имеет **порядок аппроксимации** p , если для достаточно гладкой функции $\vec{f}$ локальная погрешность удовлетворяет условию:

$$\|\vec{d}_{n+1}\| = \mathcal{O}(h^{p+1}) \quad \text{при } h \rightarrow 0.$$

(Деление на шаг h в некоторых определениях невязки дает $\mathcal{O}(h^p)$).

1.3 Сходимость и устойчивость

Теорема Теорема эквивалентности (аналог теоремы Лакса/Далквиста)

Сходимость численного метода ($\vec{e}_n \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$) имеет место тогда и только тогда, когда метод **аппроксимирует** задачу (согласованность, $p \geq 1$) и является **нуль-устойчивым**. Устойчивость ограничивает рост возмущений, возникающих на каждом шаге.

2 Одношаговые методы (Семейство Рунге-Кутты)

2.1 Общий вид метода

Методы Рунге-Кутты (РК) с s стадиями вычисляют значение на новом слое с помощью промежуточных оценок вектора производных:

$$\vec{k}_i = \vec{f}\left(t_n + c_i h, \vec{y}_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} \vec{k}_j\right), \quad i = 1, \dots, s, \quad (2)$$

$$\vec{y}_{n+1} = \vec{y}_n + h \sum_{i=1}^s b_i \vec{k}_i. \quad (3)$$

2.2 Таблицы Бутчера

Коэффициенты метода удобно записывать в виде **таблицы Бутчера**:

$$\begin{array}{c|c} \vec{c} & A \\ \hline & \vec{b}^T \end{array} = \begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \dots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \dots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \dots & b_s \end{array}$$

Здесь $A \in \mathbb{R}^{s \times s}$, $\vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^s$. Обычно выполняется условие согласования узлов: $c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij}$.

2.3 Условия порядка

Для достижения порядка p коэффициенты метода должны удовлетворять системе алгебраических уравнений (условия деревьев). Для методов малых порядков они имеют вид:

- **Порядок 1** ($p = 1$): $\sum b_i = 1$ (1 уравнение).
- **Порядок 2** ($p = 2$): Добавляется $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$ (всего 2).
- **Порядок 3** ($p = 3$): Добавляются $\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$ и $\sum b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$ (всего 4).
- **Порядок 4** ($p = 4$): Добавляются еще 4 уравнения (всего 8), в том числе:

$$\sum b_i c_i^3 = \frac{1}{4}, \quad \sum b_i c_i a_{ij} c_j = \frac{1}{8}, \quad \sum b_i a_{ij} c_j^2 = \frac{1}{12}, \quad \sum b_i a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{24}.$$

2.4 Классификация методов

Структура матрицы A определяет тип метода:

- **Явные (ERK)**: $a_{ij} = 0$ при $j \geq i$. Матрица A строго нижнетреугольная. Стадии $\vec{k}_i$ вычисляются последовательно.
- **Неявные (IRK)**: Матрица A заполнена. Требуется решение системы нелинейных алгебраических уравнений размерности $s \times d$.
- **Диагонально неявные (DIRK)**: $a_{ij} = 0$ при $j > i$. Матрица нижнетреугольная. Стадии вычисляются последовательно, но на каждой стадии решается система размерности d .

3 Теория устойчивости (Фундамент)

3.1 Модельное уравнение Далквиста

Линейный анализ устойчивости базируется на **тестовом уравнении Далквиста**:

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad \operatorname{Re}(\lambda) < 0. \quad (4)$$

Замечание Обоснование применимости

Для произвольной нелинейной системы $\vec{y}' = \vec{f}(\vec{y})$ поведение решений вблизи положения равновесия $\vec{y}^*$ определяется линеаризацией $\vec{y}' \approx J(\vec{y} - \vec{y}^*)$, где $J = \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{y}}$. Если матрица J диагонализуема ($J = V\Lambda V^{-1}$), система распадается на d независимых скалярных уравнений вида $u_i' = \lambda_i u_i$, где λ_i — собственные значения якобиана. Таким образом, анализ одного скалярного комплексного уравнения охватывает динамику всей линейной системы.

3.2 Устойчивость одношаговых методов

Применим общий метод РК к уравнению $y' = \lambda y$. Получаем систему: $k_i = \lambda (y_n + h \sum a_{ij} k_j)$ и $y_{n+1} = y_n + h \sum b_i k_i$. Вводя вектор $\vec{k} = (k_1, \dots, k_s)^T$, шаг $z = \lambda h$, и $\vec{1} = (1, \dots, 1)^T$, запишем:

$$\vec{k} = zy_n \vec{1} + zA\vec{k} \implies \vec{k} = z(I - zA)^{-1} \vec{1} y_n.$$

Подставляя в формулу шага, получаем $y_{n+1} = R(z)y_n$, где:

$$R(z) = 1 + z\vec{b}^T(I - zA)^{-1}\vec{1}. \quad (5)$$

Функция $R(z)$ называется **функцией устойчивости**. Для ERK $R(z)$ является полиномом степени не выше s . Для IRK это рациональная функция.

Определение Область устойчивости

Область абсолютной устойчивости S определяется как множество значений z , при которых численное решение не нарастает:

$$S = \{z \in \mathbb{C} \mid |R(z)| \leq 1\}.$$

3.3 Устойчивость многошаговых методов

Многошаговые методы связывают несколько слоев:

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}. \quad (6)$$

Для анализа $y' = \lambda y$ введем характеристические полиномы $\rho(\xi) = \sum \alpha_j \xi^j$ и $\sigma(\xi) = \sum \beta_j \xi^j$. Подстановка $y_n = \xi^n$ дает характеристическое уравнение:

$$\pi(\xi, z) \equiv \rho(\xi) - z\sigma(\xi) = 0, \quad z = \lambda h. \quad (7)$$

Пример области устойчивости S (Явный метод Эйлера)

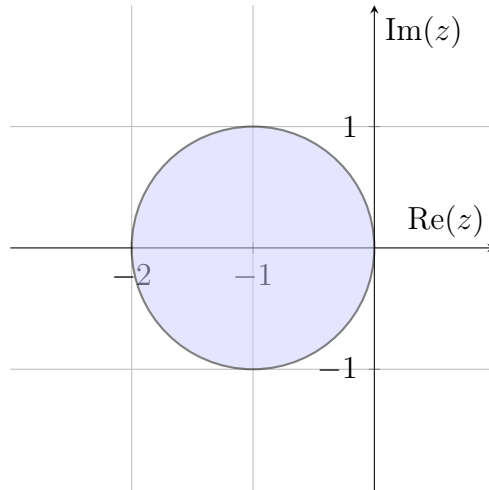


Рис. 1: Область абсолютной устойчивости явного метода Эйлера (единичный круг $|1 + z| \leq 1$). Для неявных методов область S часто охватывает левую полуплоскость.

Определение Корневое условие Далквиста

Для нуль-устойчивости (при $h \rightarrow 0$, то есть $z = 0$) корни полинома $\rho(\xi)$ должны удовлетворять условию: $|\xi_i| \leq 1$, причем корни на единичной окружности ($|\xi_i| = 1$) должны быть простыми.

3.4 Жесткость (Stiffness) и A -устойчивость

Определение Жесткая система

Система называется жесткой, если ее якобиан имеет собственные значения с сильно различающимися отрицательными вещественными частями (число обусловленности велико), при этом быстрые затухающие компоненты диктуют малый шаг для явных методов из-за условий устойчивости (число Куранта/CFL-подобные ограничения).

Определение

Метод является **A -устойчивым**, если его область устойчивости S содержит всю левую комплексную полуплоскость: $\mathbb{C}^- \subseteq S$. Метод называется **L -устойчивым**, если он A -устойчив и $\lim_{|z| \rightarrow \infty} R(z) = 0$.

Ни один явный метод РК или многошаговый метод не может быть A -устойчивым. Для жестких задач необходимы неявные методы.

4 Многошаговые и специальные методы для жестких систем

4.1 Методы Адамса

Методы Адамса строятся интегрированием $\vec{y}' = \vec{f}$ и заменой $\vec{f}$ интерполяционным полиномом.

- **Адамс-Башфорт (явные):** $\beta_k = 0$. Пример 2-го порядка: $y_{n+2} = y_{n+1} + \frac{h}{2}(3f_{n+1} - f_n)$.
- **Адамс-Моултон (неявные):** $\beta_k \neq 0$. Обладают большей областью устойчивости. Пример (правило трапеций): $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_{n+1} + f_n)$.

4.2 Методы Гира (BDF - Формулы обратного дифференцирования)

Вместо аппроксимации функции f , методы BDF аппроксимируют само решение $y(t)$ интерполяционным полиномом по узлам $t_{n+k}, t_{n+k-1}, \dots$ и дифференцируют его в точке t_{n+k} .

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \beta_k f_{n+k}. \quad (8)$$

Свойства BDF: Они являются де-факто стандартом для жестких систем. Метод BDF1 — это неявный метод Эйлера (L-устойчив). BDF2 также L-устойчив. При $k = 3, 4, 5, 6$ методы $A(\alpha)$ -устойчивы, а для $k \geq 7$ они становятся нуль-неустойчивыми (первый барьер Далквиста).

4.3 Методы Розенброка (W-методы)

Неявные методы требуют решения нелинейной системы на каждом шаге (обычно методом Ньютона). **Методы Розенброка** избегают этого, встраивая одну итерацию метода Ньютона прямо в формулы стадий. Общий вид метода Розенброка:

$$(I - \gamma h J) \vec{k}_i = h \vec{f} \left(\vec{y}_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \vec{k}_j \right) + h J \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij} \vec{k}_j, \quad (9)$$

$$\vec{y}_{n+1} = \vec{y}_n + \sum_{i=1}^s b_i \vec{k}_i, \quad (10)$$

где $J = \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{y}}(\vec{y}_n)$ — якобиан, вычисленный один раз в начале шага. На каждой стадии решается **линейная** система с одной и той же матрицей $(I - \gamma h J)$, что требует лишь одного LU-разложения.

5 Продвинутая тема: Метод Гира в представлении Нордсика

Для реализации методов с переменным шагом и переменным порядком (что критически важно в современных решателях типа CVODE/LSODE) стандартная форма BDF

неудобна: при изменении h коэффициенты α_j, β_k сложным образом пересчитываются. Нордсик (Nordsieck, 1962) предложил эквивалентную одношаговую формулировку.

5.1 Вектор Нордсика

Вместо хранения истории значений $y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-k+1}$, хранится аппроксимация решения и его производных, масштабированных шагом h :

$$\vec{z}_n = \begin{pmatrix} y_n \\ hy'_n \\ \frac{h^2}{2!}y''_n \\ \vdots \\ \frac{h^k}{k!}y_n^{(k)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d \times (k+1)}. \quad (11)$$

5.2 Алгоритм: Предиктор-Корректор

1. Предиктор (прогноз): Переход на новый слой основывается на разложении Тейлора. В векторной форме это линейное преобразование:

$$\vec{z}_{n(0)} = P\vec{z}_{n-1},$$

где P — верхнетреугольная матрица Паскаля. Например, для $k = 2$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Корректор (уточнение): Оценивается невязка прогноза:

$$\vec{e}_n = hf(t_n, \vec{y}_{n(0)}) - h\vec{y}'_{n(0)}.$$

Затем вектор Нордсика обновляется с помощью вектора коэффициентов метода $\vec{l}$:

$$\vec{z}_n = \vec{z}_{n(0)} + \vec{l} \otimes \vec{e}_n.$$

Вектор $\vec{l}$ однозначно связан с коэффициентами многошагового метода α_j, β_k .

5.3 Преимущества для переменного шага

Если необходимо изменить шаг интегрирования с h_{old} на h_{new} , вводится отношение $r = h_{new}/h_{old}$. Вектор Нордсика пересчитывается простым диагональным масштабированием без потери точности и без сложной полиномиальной интерполяции сетки:

$$\vec{z}_n \leftarrow C(r)\vec{z}_n, \quad \text{где } C(r) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & r^k \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Такое элегантное свойство делает методы BDF в форме Нордсика основой подавляющего большинства промышленных программных пакетов для жестких ОДУ.